

Concevoir

par [Robin JALLADE](#)

Mots-clés: [concevoir](#)

Ressources

Les ressources utilisées pour cette compétence sont :

Ressources logicielles :

- Les logiciels Eagle et Microcap
- Des logiciels de calculs et de traitement de texte tel que Excel et Word pour répondre aux différentes questions pour les choix de composants et pour réaliser nos comptes-rendus.
- Le logiciel Quartus pour programmer en VHDL.

Ressources théoriques :

- L'électronique en s'appuyant sur les cours de systèmes électroniques pour faire les schémas, les notions sur chaque composants, les théorèmes ainsi que les formules afin de faire tous les calculs nécessaires.
- Les cours de système d'information numérique pour établir des tables de vérités, des fonctions logiques, et apprendre à utiliser des portes logiques. Ainsi que pour effectuer des calculs en binaire.
- Les mathématiques pour effectuer tout type de calcul.
- L'anglais pour comprendre les documentations techniques des composants utilisés.

Ressources matérielles :

- L'utilisation de matériel électronique, comme des fils, des résistances et autres matériels de l'IUT. Ainsi que mon matériel personnel, pince coupante, pince plate et pince à dénuder.
- Le matériel informatique.
- Carte Altera .

composant essentiel

1. En adoptant une approche holistique intégrant les innovations technologiques alignées sur la stratégie de l'entreprise pour répondre aux besoins des clients.

Lors de nos projets, nous avons pris en compte les diverses contraintes pratiques et techniques imposées par le cahier des charges.

2. En produisant tous les documents nécessaires pour le client et les différents prestataires.

Lors de notre projets, alimentation photovoltaïque nous avons fourni un rapport complet incluant les calculs et schémas nécessaires à la fabrication du produit.

Nous avons également fourni un support sous forme de notice afin de faciliter l'utilisation de notre produit part les utilisateurs.

3. En communiquant de manière appropriée avec les différents acteurs avant et pendant la phase de conception.

Lors de nos projets, nous avons communiqué tout au long du processus afin d'ajuster la demande du client, car certains détails

CE1

cahier des charges :

Testeur de batterie.

Niveau de charge de batterie indiqué par un voyant lumineux.

Batteries testées : batterie 12V

Plages de tension repérées :

- en dessous de 12.3V : voyant **rouge** – batterie déchargée
- entre 12.3 et 12.5V : voyant **jaune** – batterie déjà utilisée
- entre 12.5 et 12.8V : voyant **vert** – batterie ok
- au-dessus de 12.8V : voyant **bleu** – batterie chargée

Voyant lumineux = led RVB

Alimentation du testeur : 0 – 15V

Protection du montage indispensable si par mégarde on branche une batterie avec une tension plus élevée que 15V.

Livrables : rapport, maquette wrappée, schéma, routage

CE2

ALIMENTATION PAR PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE NOTICE

DESCRIPTION DE LA CARTE.

Grâce l'action de cette carte vous pourrez fournir un rapport cyclique stable quel que soit la tension de sortie du panneau solaire.

En cas d'utilisation pour réguler une tension il est indispensable de l'accompagner d'un hacheur qui convertira le rapport cyclique de sortie en tension pour la charge.



SCHEMA CARTE COMMANDE.



CONNEXION A LA CARTE.

Connexion du Panneau Solaire au Hacheur :

1. Connecter le câble positif du panneau solaire à l'entrée correspondante du hacheur et à l'entrée P1 de la partie commande.
2. Connecter le câble négatif du panneau solaire à l'entrée correspondante du hacheur et à l'entrée P2 de la partie commande.

Connexion de la Carte de Commande au Hacheur :

1. Relier la sortie P3 de la carte de commande à l'entrée de la tension de commande du hacheur, assurant ainsi une communication efficace entre les deux composants.
2. Connecter la sortie P4 de la carte de commande au réseau des masses du système, garantissant une référence commune pour les signaux de commande.

VERIFICATION DE LA CARTE.

Vérification des Connexions :

1. Examiner attentivement toutes les connexions pour s'assurer qu'elles sont sécurisées et correctement faites.
2. Utiliser un multimètre pour vérifier la continuité des circuits et s'assurer qu'il n'y a pas de courts-circuits.

Vérification de l'alimentation :

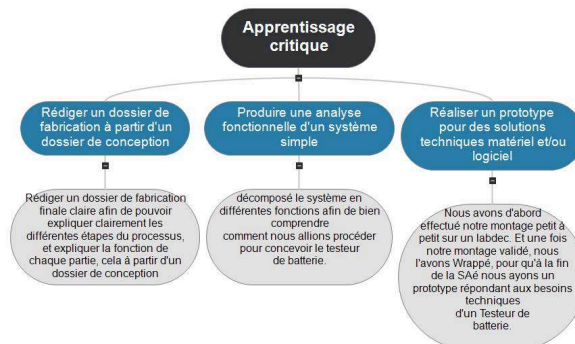
- S'assurer que l'alimentation du hacheur est correctement configurée et qu'elle est compatible avec les spécifications du système solaire.

Test de Fonctionnement :

- Mettre sous tension le système solaire et observer son fonctionnement, en vérifiant que le hacheur réagit correctement aux variations de tension solaire.

Apprentissages critiques

- APC1: Produire une analyse fonctionnelle d'un système simple
- APC2: Réaliser un prototype pour des solutions matérielles et/ou logicielles
- APC3: Rédiger un dossier de fabrication à travers un dossier de conception



Notre premier projet "concevoir" était le testeur de batterie. L'objectif était de concevoir et implémenter un testeur permettant de vérifier l'état de charge d'une batterie à l'aide de voyants lumineux.

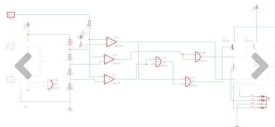
Saé: Testeur de batterie

APC1

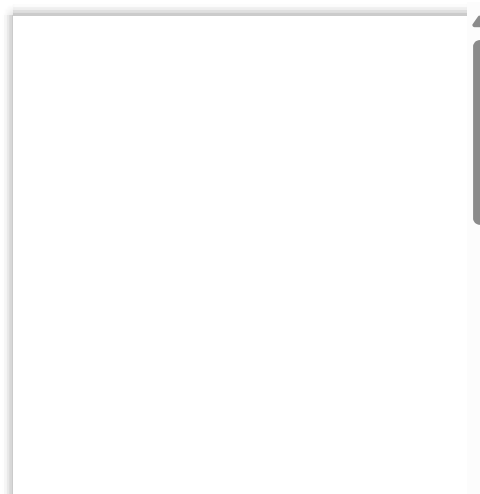
Fonction d'ordre 1 :



APC2



APC3



plannig des séance

Planning en salle

Séance 1 : initiation Eagle : Schéma

Séance 2 : initiation Eagle : Routage

séance 3 :

- présentation du sujet
- distribution des documents
- Découpage fonctionnel
- début du document ressources SAE

séance 4

- test et validation seuils
- document ressources SAE

séance 5

- test et validation comparaison
- document ressources SAE

séance 6

- Tests sur led
- Mélange des couleurs
- document ressources SAE

Séance 7

- Test et validation de la partie logique Est-ce que le montage peut allumer la led ?
- document ressources SAE

séance 8

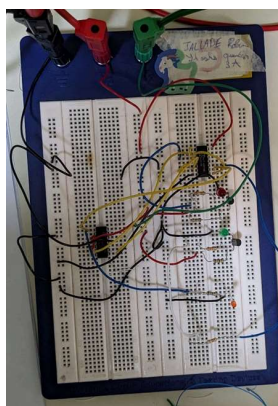
- Test et validation led RVB avec T Validation de l'ensemble

Séance 9

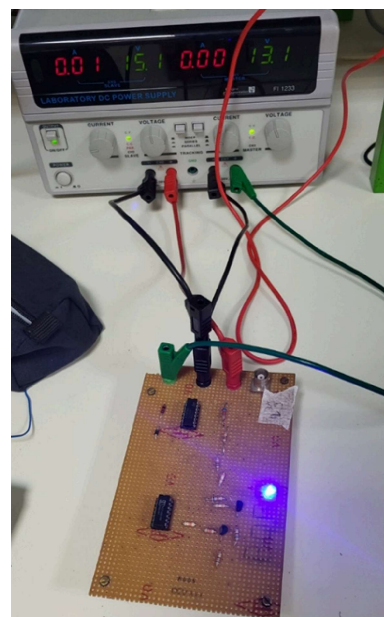
- Schéma de l'ensemble Démo wrapping Aide au routage

Séance 10

labtech



produit fini

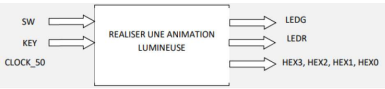


- Test et validation de la partie wrappée Test et validation de l'ensemble Remise du routage

SAé Chenillard

L'objectif de cette SAé est de concevoir une solution logicielle permettant l'animation lumineuse sur une carte ALTERA, en conformité avec le cahier des charges, et de réaliser les tests de vérification du chenillard numérique développé.

APC1



APC2

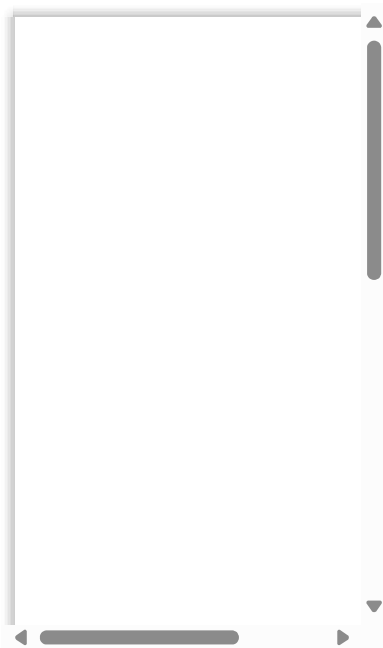
Exemple de programme pour allumer les leds rouge

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY mode_1 IS
PORT (
    CLOCK : IN std_logic;
    Reset : IN std_logic_vector(2 downto 0);
    LEDR : buffer std_logic_vector(7 downto 0);
    q : buffer STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)
);
END mode_1;

ARCHITECTURE mode_of_mode_1 IS
BEGIN
PROCESS (CLOCK)
BEGIN
    IF rising_edge(CLOCK) THEN
        IF Reset = "0" THEN q <= "000";
        ELSE IF q = 7 THEN q <= "000";
        ELSE q <= q + 1;
        END IF;
    END IF;
END IF;
END PROCESS;
process(CLOCK)
begin
    if rising_edge(CLOCK) then
        case q is
            when "000" => LEDR <= "00000001";
            when "001" => LEDR <= "00000010";
            when "010" => LEDR <= "00000100";
            when "011" => LEDR <= "00001000";
            when "100" => LEDR <= "00010000";
            when "101" => LEDR <= "00100000";
            when "110" => LEDR <= "01000000";
            when "111" => LEDR <= "10000000";
            when others => LEDR <= "00000000";
        end case;
    end if;
end process;
END mode;
```

APC3



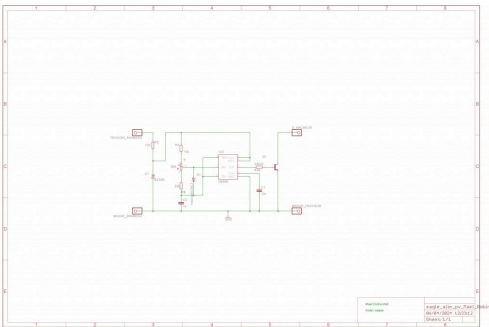
SAé Alimentation PV

Dans le cadre de notre 2ème semestre en BUT GEII, nous devons concevoir un alimenter un téléphone portable, et un « chenillard numérique » à microprocesseur, grâce à l'énergie solaire.

APC1



APC2



APC3



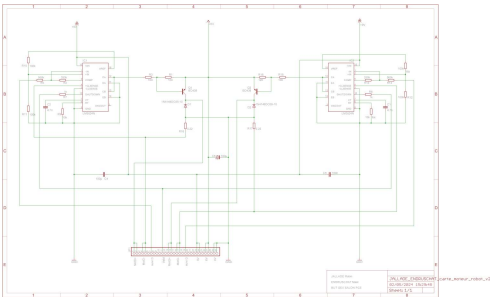
SAé Robot

Dans le cadre de notre 2ème semestre en BUT GEII, nous devons concevoir un robot suiveur de ligne. Ce projet exige que le robot suive une ligne de manière autonome, s'arrête sur commande sonore, et soit réalisé exclusivement avec des outils analogiques.

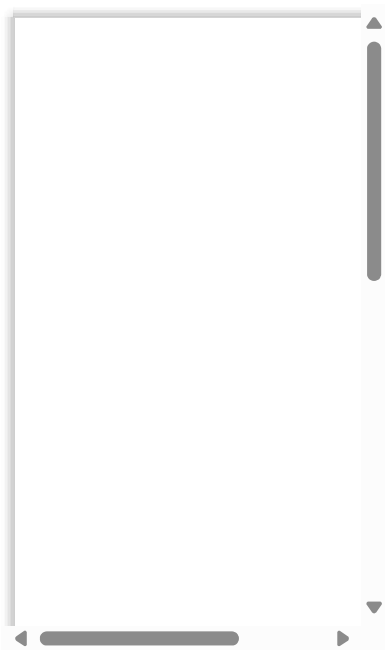
APC1



APC2



APC3



ma meilleures réalisations dans CONCEVOIR

ma réalisation préfère est la SAé alim PV car initialement, le sujet du projet ne suscitait pas un grand intérêt pour nous, étant moins attiré par le domaine de l'énergie. Cependant, la découverte de l'erreur dans le fascicule concernant le courant requis par l'oscillateur. Cette situation nous a intéressé, car corriger cette erreur et envisager des solutions alternatives ont été des défis stimulants.

Ajouter un commentaire

